Equivalência Lógica e Bicondicional

Aula 2: 28/08/26

- Condicional válida: "Se P, então q" na qual, admitindo-se a validade de P, se deduz a validade de Q. Ou seja, P→Q é equivalente a P⇒Q

P	Q	P→Q
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

ii) Numa sentença P verdadeira, conclui-se uma sentença Q também verdadeira.

iii) Se P for falsa é possível deduzir uma sentença Q que pode ser verdadeira ou falsa.

Ex: P: 1 = 0
Q: 1 = 1

* Da sentença P decorrem as igualdades; 1=0 é o mesmo que 0=1. Somando termo a termo ficamos com 1+0 = 0+1

- Bicondicional: É uma proposição representada por "P se, e somente se Q" cujo valor lógico é estabelecido pela tabela-verdade.

P	Q	P↔Q
V	V	V
V	F	F
F	V	F
V	V	V

P↔ é equivalente a P⇔Q

- O que é equivalência lógico?

Quando as tabelas-verdade de P e Q são idênticas.

- Tautologia: Quando a proposição composta que possui apenas V na última coluna na tabela-verdade (T), o contrário é uma contradição.

- Teorema: Sejam P, Q e R proposições, segue as propriedades

1. $P \Leftrightarrow \sim(\sim P)$ 2. $P \wedge Q \Leftrightarrow Q \wedge P$ 3. $P \vee Q \Leftrightarrow Q \vee P$

4. $(P \wedge Q) \wedge R \Leftrightarrow P \wedge (Q \wedge R)$ 5. $(P \wedge Q) \vee R \Leftrightarrow P \vee (Q \vee R)$

6. $P \wedge (Q \vee R) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (R \wedge R)$ 7. $P \vee (Q \wedge R) \Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$

- Leis de De Morgan

1. $\sim(P \wedge Q) \Leftrightarrow \sim P \vee \sim Q$ e $\sim(P \vee Q) \Leftrightarrow P \wedge \sim Q$

- Sejam P, Q, R os pares logicamente equivalentes: $(P \wedge Q) \Rightarrow R \Leftrightarrow P \Rightarrow (Q \Rightarrow R)$

$(P \vee Q) \Rightarrow R \Leftrightarrow (P \Rightarrow R) \wedge (Q \Rightarrow R)$ e $P \Rightarrow (Q \vee R) \Leftrightarrow (P \wedge \sim Q) \Rightarrow R$

Implicações: Condições necessárias e condições suficientes. Considere a sentenças $P \Rightarrow Q$ que é lido como "Se P, então Q"

I) P é chamada de hipótese de sentenças

II) Q é chamada de conclusão (tese)

III) Podemos reescrever $P \Rightarrow Q$ como: P é (uma) condições suficiente para Q. Ou ainda: Q é (uma) condições necessária para P.

- Definições: Considere $P \Rightarrow Q$.

1. A sentenças $Q \Rightarrow P$ é chamada de recíproca de $P \Rightarrow Q$
2. $P \Rightarrow \sim Q$ é proposições contrária de $P \Rightarrow Q$
3. A sentenças $\sim Q \Rightarrow \sim P$ é contra-positiva de $P \Rightarrow Q$

Teoremas: $(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow (\sim Q \Rightarrow \sim P)$ e $(Q \Rightarrow P) \Rightarrow (\sim P \Rightarrow \sim Q)$